Evidencia de testes automatizados
Execucao com falha (simulada)

Projeto	Projeto Aplicado III - Grupo 4 - Schulz S.A. (MVP AV3)
Data/hora da execucao	13/10/2026 15:34:08
Commit do codigo	c4efcc1 (com alteracoes nao commitadas)
Ambiente	Python 3.12.3 em Linux 6.17.0-42-generic
Repositorio	https://github.com/AmandaPardinho/projeto-aplicado-3
Natureza	SIMULACAO CONTROLADA: o defeito foi introduzido de proposito, apenas em uma copia temporaria do projeto. O codigo do repositorio nao foi alterado.
Defeito introduzido	calculo.py: 'dentro = self.tol_menos <= self.erro_sistematico <= self.tol_mais' foi trocado por 'dentro = True # DEFEITO SIMULADO: ignora a tolerancia'
Comandos	python -m pytest -v --tb=short ; python gerar_relatorio.py (ambos na copia)

RESULTADO: 3 TESTE(S) FALHARAM, 12 PASSARAM - GERACAO DO PDF ABORTADA

O que ocorreu

A regra que compara o erro sistematico com a tolerancia (+TOL / -TOL) foi desativada na copia, de modo que qualquer ponto passaria a ser considerado dentro da tolerancia. Esse e o tipo de defeito mais grave para o sistema, pois levaria a aprovar um instrumento fora da especificacao.

Por que falhou

Os testes que dependem da classificacao DENTRO/FORA da tolerancia deixaram de receber o resultado esperado (por exemplo, a planilha reprovada passou a ser APROVADA). Os testes que nao dependem dessa regra (rotas, planilhas invalidas, linhas incompletas) continuaram passando, o que ajuda a localizar o problema. Os testes que falharam:

```
tests/test_app.py::test_planilha_reprovada_mostra_parecer
tests/test_calculo.py::test_planilha_reprovada_gera_parecer_reprovado
tests/test_calculo.py::test_erro_fora_da_faixa_assimetrica_reprova
```

Comportamento do gerador de relatorio

Ao detectar a falha, o gerar_relatorio.py aborta e NAO gera nem altera o PDF da entrega, para que o relatorio nunca registre como evidencia uma execucao que falhou. Mensagem exibida pelo script:

```
======================================================================
GERACAO DO PDF ABORTADA: a suite de testes nao passou.
O pytest terminou com codigo 1 (1 = ha teste falhando; 2-5 = erro de execucao/coleta/configuracao).
O relatorio nao pode registrar como evidencia uma execucao que falhou;
corrija o problema abaixo e rode o script novamente. Nenhum PDF foi
gerado nem alterado.
======================================================================
```

Verificacao: codigo de saida do gerar_relatorio.py = 1 (diferente de zero); PDF criado pela execucao: nao.

Saida completa do pytest nesta execucao

```
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- /home/amanda/github/projeto-aplicado-3/.venv/bin/python
rootdir: /tmp/evidencia_falha_w2eizb2f/projeto
collecting ... collected 15 items

tests/test_app.py::test_pagina_inicial_carrega PASSED                    [  6%]
tests/test_app.py::test_upload_sem_arquivo_retorna_400 PASSED            [ 13%]
tests/test_app.py::test_extensao_nao_suportada_retorna_400 PASSED        [ 20%]
tests/test_app.py::test_planilha_aprovada_mostra_parecer PASSED          [ 26%]
tests/test_app.py::test_planilha_reprovada_mostra_parecer FAILED         [ 33%]
tests/test_app.py::test_arquivo_corrompido_retorna_422 PASSED            [ 40%]
tests/test_calculo.py::test_planilha_aprovada_gera_parecer_aprovado PASSED [ 46%]
tests/test_calculo.py::test_planilha_reprovada_gera_parecer_reprovado FAILED [ 53%]
tests/test_calculo.py::test_media_e_erro_sistematico_calculados_corretamente PASSED [ 60%]
tests/test_calculo.py::test_planilha_sem_cabecalho_valido_levanta_erro PASSED [ 66%]
tests/test_calculo.py::test_linha_incompleta_recusa_planilha_e_aponta_a_linha PASSED [ 73%]
tests/test_calculo.py::test_valor_nao_numerico_tambem_recusa_planilha PASSED [ 80%]
tests/test_calculo.py::test_linha_sem_nome_continua_sendo_descartada PASSED [ 86%]
tests/test_calculo.py::test_erro_fora_da_faixa_assimetrica_reprova FAILED [ 93%]
tests/test_calculo.py::test_arquivo_corrompido_levanta_erro PASSED       [100%]

================================== FAILURES ===================================
_____________________ test_planilha_reprovada_mostra_parecer _____________________
tests/test_app.py:55: in test_planilha_reprovada_mostra_parecer
    assert b"REPROVADO" in resposta.data
E   assert b'REPROVADO' in b'<!doctype html>\n<html lang="pt-br">\n<head>\n  <meta charset="utf-8">\n  <meta name="vie
    wport" content="width=device-width, initial-scale=1">\n  <title>Resultado da Calibracao &middot; Schulz</title>\n
     <link rel="stylesheet" href="/static/style.css">\n</head>\n<body>\n  <main class="container">\n    <header class=
    "app-header">\n      <h1>Resultado da Calibracao</h1>\n      <p class="subtitle">Arquivo processado: <strong>ruim.
    xlsx</strong></p>\n    </header>\n\n    <section class="card">\n      <div class="parecer parecer-ok">\n        <s
    pan class="parecer-label">Parecer final</span>\n        <span class="parecer-valor">APROVADO</span>\n        \n
       </div>\n    </section>\n\n    <section class="card">\n      <h2>Caracteristicas avaliadas (8)</h2>\n      <tabl
    e class="tabela-resultado">\n        <thead>\n          <tr>\n            <th>Caracteristica</th>\n            <th
    >Nominal</th>\n            <th>Tolerancia</th>\n            <th>Medida 1</th>\n            <th>Medida 2</th>\n
            <th>Media</th>\n            <th>Erro sistematico</th>\n            <th>Status</th>\n          </tr>\n
       </thead>\n        <tbody>\n          \n          <tr class="">\n            <t...td>\n            <td>0.0090</t
    d>\n            <td>\n              <span class="badge badge-ok">\n                DENTRO DA TOLERANCIA\n
         </span>\n            </td>\n          </tr>\n          \n          <tr class="">\n            <td>15P_DIAMETR
    O 2</td>\n            <td>15.3</td>\n            <td>-0.015 / +0.015</td>\n            <td>15.3079</td>\n
       <td>15.3084</td>\n            <td>15.30815</td>\n            <td>0.00815</td>\n            <td>\n
    <span class="badge badge-ok">\n                DENTRO DA TOLERANCIA\n              </span>\n            </td>\n
           </tr>\n          \n          <tr class="">\n            <td>22P_PROFUNDIDADE</td>\n            <td>22.5</td
    >\n            <td>-0.03 / +0.03</td>\n            <td>22.5121</td>\n            <td>22.5109</td>\n            <td
    >22.5115</td>\n            <td>0.0115</td>\n            <td>\n              <span class="badge badge-ok">\n
             DENTRO DA TOLERANCIA\n              </span>\n            </td>\n          </tr>\n          \n        </tb
    ody>\n      </table>\n    </section>\n\n    <a href="/" class="btn-secondary">&larr; Processar outra planilha</a>\
    n  </main>\n</body>\n</html>'
E    +  where b'<!doctype html>\n<html lang="pt-br">\n<head>\n  <meta charset="utf-8">\n  <meta name="viewport" conten
    t="width=device-width, initial-scale=1">\n  <title>Resultado da Calibracao &middot; Schulz</title>\n  <link rel="s
    tylesheet" href="/static/style.css">\n</head>\n<body>\n  <main class="container">\n    <header class="app-header">
    \n      <h1>Resultado da Calibracao</h1>\n      <p class="subtitle">Arquivo processado: <strong>ruim.xlsx</strong>
    </p>\n    </header>\n\n    <section class="card">\n      <div class="parecer parecer-ok">\n        <span class="pa
    recer-label">Parecer final</span>\n        <span class="parecer-valor">APROVADO</span>\n        \n      </div>\n
      </section>\n\n    <section class="card">\n      <h2>Caracteristicas avaliadas (8)</h2>\n      <table class="tabe
    la-resultado">\n        <thead>\n          <tr>\n            <th>Caracteristica</th>\n            <th>Nominal</th>
    \n            <th>Tolerancia</th>\n            <th>Medida 1</th>\n            <th>Medida 2</th>\n            <th>M
    edia</th>\n            <th>Erro sistematico</th>\n            <th>Status</th>\n          </tr>\n        </thead>\n
            <tbody>\n          \n          <tr class="">\n            <t...td>\n            <td>0.0090</td>\n
       <td>\n              <span class="badge badge-ok">\n                DENTRO DA TOLERANCIA\n              </span>\
    n            </td>\n          </tr>\n          \n          <tr class="">\n            <td>15P_DIAMETRO 2</td>\n
             <td>15.3</td>\n            <td>-0.015 / +0.015</td>\n            <td>15.3079</td>\n            <td>15.308
    4</td>\n            <td>15.30815</td>\n            <td>0.00815</td>\n            <td>\n              <span class="
    badge badge-ok">\n                DENTRO DA TOLERANCIA\n              </span>\n            </td>\n          </tr>\
    n          \n          <tr class="">\n            <td>22P_PROFUNDIDADE</td>\n            <td>22.5</td>\n
      <td>-0.03 / +0.03</td>\n            <td>22.5121</td>\n            <td>22.5109</td>\n            <td>22.5115</td>
    \n            <td>0.0115</td>\n            <td>\n              <span class="badge badge-ok">\n                DENT
    RO DA TOLERANCIA\n              </span>\n            </td>\n          </tr>\n          \n        </tbody>\n      <
    /table>\n    </section>\n\n    <a href="/" class="btn-secondary">&larr; Processar outra planilha</a>\n  </main>\n<
    /body>\n</html>' = <WrapperTestResponse 4501 bytes [200 OK]>.data
_____________________ test_planilha_reprovada_gera_parecer_reprovado _____________________
tests/test_calculo.py:26: in test_planilha_reprovada_gera_parecer_reprovado
    assert resultado.parecer == "REPROVADO"
E   AssertionError: assert 'APROVADO' == 'REPROVADO'
E
```

```
E     - REPROVADO
E     ? ^^
E     + APROVADO
E     ? ^
_________________ test_erro_fora_da_faixa_assimetrica_reprova _________________
tests/test_calculo.py:105: in test_erro_fora_da_faixa_assimetrica_reprova
    assert processar_planilha(caminho).parecer == "REPROVADO"
E   AssertionError: assert 'APROVADO' == 'REPROVADO'
E
E     - REPROVADO
E     ? ^^
E     + APROVADO
E     ? ^
=========================== short test summary info ============================
FAILED tests/test_app.py::test_planilha_reprovada_mostra_parecer - assert b'R...
FAILED tests/test_calculo.py::test_planilha_reprovada_gera_parecer_reprovado
FAILED tests/test_calculo.py::test_erro_fora_da_faixa_assimetrica_reprova - A...
======================== 3 failed, 12 passed in 0.34s ==========================
```